සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 80

2026/10/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school management system generates a report containing the correct examination marks of all students. However, the report is provided three months after the results are needed to select students for a scholarship.
පාසල් කළමනාකරණ පද්ධතියක් මඟින් සියලුම සිසුන්ගේ නිවැරදි විභාග ලකුණු අඩංගු වාර්තාවක් ජනනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීමට ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය වී මාස තුනකට පසු මෙම වාර්තාව සපයනු ලැබේ.

   Which characteristic of valuable information is NOT satisfied?
වටිනා තොරතුරු වල කුමන ලක්ෂණය සපුරා නොමැති ද?

   1) Accuracy / **නිරවද්‍යතාවය**
   2) Completeness / **පරිපූර්ණත්වය**
   3) Timeliness / **කාලීනත්වය**
   4) Relevance / **අදාළත්වය**
   5) Reliability / **විශ්වසනීයත්වය**

2. Which of the following correctly represents a significant development in the evolution of computers?
පරිගණක පරිණාමයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

   1) Early computers used stored programs in memory, while modern computers require manual rewiring to change programs.
   මුල් පරිගණක මතකයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් භාවිතා කළ අතර නවීන පරිගණක වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම සඳහා අතින් නැවත රැහැන් ඇඳීම අවශ්‍ය විය.
   2) The development of stored-program computers allowed instructions to be stored in memory, making it easier to change programs without physically reconfiguring the computer.
   ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීම මඟින් උපදෙස් මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සැලසුණු අතර, පරිගණකය භෞතිකව නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම පහසු කළේය.
   3) The development of stored-program computers eliminated the need for memory because instructions could be permanently stored in the CPU.
   ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් මතකයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන ලද්දේ උපදෙස් CPU තුළ ස්ථිරවම ගබඩා කළ හැකි බැවිනි.
   4) Early computers were capable of running different programs simply by loading new instructions into RAM, without any hardware reconfiguration.
   මුල් පරිගණකවලට කිසිදු දෘඩාංග නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව RAM වෙත නව උපදෙස් පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය.
   5) The development of stored-program computers made computers specialized machines that could perform only one specific task.
   ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් පරිගණක විශේෂිත යන්ත්‍ර බවට පත් කරන ලද අතර එමඟින් එක් නිශ්චිත කාර්යයක් පමණක් කළ හැකිය.

3. A computer receives continuously varying measurements and represents them using continuously varying physical quantities during processing. How is it classified according to technology?
පරිගණකයක් අඛණ්ඩව විචල්‍ය වන මිනුම් ලබා ගන්නා අතර සැකසීමේදී අඛණ්ඩව විචල්‍ය වන භෞතික ප්‍රමාණයන් භාවිතා කරමින් ඒවා නිරූපණය කරයි. තාක්ෂණයට අනුව එය වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ කෙසේද?

   1) Analog computer / **ප්‍රතිසම පරිගණකය**
   2) Digital computer / **අංකිත පරිගණකය**
   3) General-purpose computer / **පොදු කාර්ය පරිගණකය**
   4) Special-purpose computer / **විශේෂ කාර්ය පරිගණකය**
   5) Mainframe computer / **මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය**

4. Which of the following statements is correct regarding Unsigned Number Representation in digital computer systems?
ඩිජිටල් පරිගණක පද්ධතිවල ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යා නිරූපණය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) Unsigned integer representation can store both positive and negative whole numbers by reserving the leftmost bit as a sign bit.
   ලකුණු නොකළ පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණයකට වමේ ඇති පළමු බිටුව ලකුණු බිටුවක් ලෙස වෙන් කිරීම මඟින් ධන සහ සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා යන දෙකම ගබඩා කළ හැක.

   2) In an 8-bit unsigned binary number system, all available bits are used exclusively to represent magnitude, allowing a numerical range from 0 to 255.
   8-බිටු ලකුණු නොකළ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, පවතින සියලුම බිටු පරිපූර්ණ ලෙස විශාලත්වය නිරූපණය කිරීමට පමණක් භාවිත කරන අතර, 0 සිට 255 දක්වා සංඛ්‍යා පරාසයකට ඉඩ සලසයි.

   3) Unsigned numbers always require an explicit sign indicator bit at the rightmost position to determine whether the value is even or odd.
   අගය ඉරට්ටේ හෝ ඔත්තේ දැයි තීරණය කිරීම සඳහා ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යාවකට සැමවිටම දකුණුපස කෙළවරේ පැහැදිලි ලකුණු දර්ශක බිටුවක් අවශ්‍ය වේ.

   4) Unsigned binary representations automatically trigger an arithmetic overflow exception whenever any non-zero digit is processed.
   ඕනෑම ශූන්‍ය නොවන ඉලක්කම් අංකයක් සකස් කරන සෑම අවස්ථාවකම ලකුණු නොකළ ද්විමය නිරූපණයන් ස්වයංක්‍රියව අංක ගණිතමය උතුරායාමේ දෝෂයක් ඇති කරයි.

   5) Unsigned number representation is exclusively used to represent floating-point fractional numbers with exponent values.
   ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යා නිරූපණය දැඩි ලෙස භාවිත වන්නේ ඝාතීය අගයන් සහිත දශම භාග නිරූපණය කිරීමට පමණි.

5. A pharmacist has a balance with six calibrated weights of 1 g, 2 g, 4 g, 8 g, 16 g and 32 g. The weights sit in a tray, and a panel of six lamps shows which ones are placed on the pan (lamp ON = weight on the pan, OFF = weight left in the tray). The panel is labelled from the lightest weight on the left to the heaviest on the right.
ඖෂධවේදියෙකු සතුව ග්‍රෑම් 1, ග්‍රෑම් 2, ග්‍රෑම් 4, ග්‍රෑම් 8, ග්‍රෑම් 16 සහ ග්‍රෑම් 32 ලෙස ක්‍රමාංකනය කළ බර කිරුම් හයකින් යුත් තරාදියක් ඇත. බර තැටියක තබා ඇති අතර, තැටිය මත තබා ඇත්තේ ඒවාම ද යන්න දැක්වීමට ලාම්පු හයක පුවරුවක් පෙන්වයි (ලාම්පුව ක්‍රියාත්මකයි (ON) = බර තැටිය මත ඇත, ක්‍රියා විරහිතයි (OFF) = බර තැටියේ ඉතිරි වේ). පුවරුව වම්පස ඇති සැහැල්ලුම බරේ සිට දකුණුපස ඇති බරම බර දක්වා නම් කර ඇත.

   The lamps read, left to right: ON, ON, OFF, ON, OFF, ON
   ලාම්පු කියවෙන්නේ, වමේ සිට දකුණට: ON, ON, OFF, ON, OFF, ON

   What total mass, in grams, is on the pan?
   තැටිය මත ඇති මුළු ස්කන්ධය, ග්‍රෑම් වලින්, කොපමණද?

   1) 41 2) 42 3) 43 4) 45 5) 53